98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00640　全一張（正面）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：流體力學與水文學
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢下列問題之相關公式、物理常數、符號意義、換算單位及參數未提及時，請自行依規範作合理推斷或假設。

一、選擇題（可複選，選錯一個扣一分）：（每小題 5 分，共 20 分）

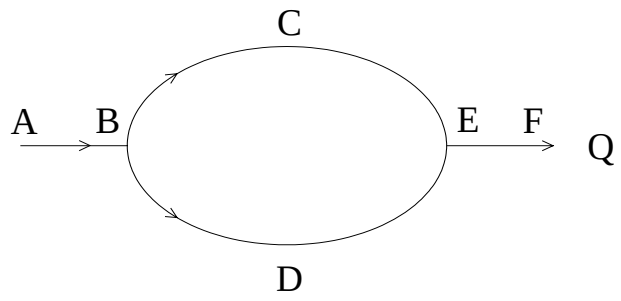
下列五個公式常用於計算明渠或水管中的流速：

$(1)v = C\sqrt{RS}$ ，$(2)h_L = f\frac{L}{D}\frac{v^2}{2g}$ ，$(3)v = \frac{\Delta p D^2}{32\mu L}$ ，$(4)v = 0.85CR^{0.63}S^{0.5}$ ，$(5)v = \frac{1}{n}R^{2/3}S^{1/2}$ ；

符號v、R、S、h_L、L、D、Δp 、及μ，分別代表速度、水力半徑、能量坡降、水頭損失、管長、直徑、壓力差及黏滯係數；又C、f、n皆代表與表面粗糙度有關的係數。試問(1)~(5)那幾個公式

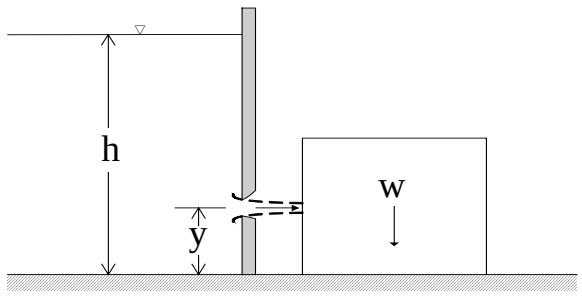
㈠適用於流場為層流（laminar flow）情況？
㈡適用於流場為紊流（turbulent）情況？
㈢適用於明渠流？
㈣適用於管流？

二、一個並聯的混凝土管路系統，如圖一所示，管 AB 和 EF 兩端的流量 Q 皆為 1 *cms*，若利用 Hazen-Williams（海生－威廉）equation（註：問題一的㈣公式），若係數 C 為 120。若 BCE 管直徑為 0.6 *m*、管長為 2340 *m*，BDE 管直徑為 0.4 *m*、管長為 3200 *m*，試問 BCE 管與 BDE 管的流量分別為多少（*cms*）？（20 分）



圖一　並聯的混凝土管路系統

三、如圖二所示，有一蓄水池的開孔（orifice）口徑為 7.6 *cm*、開孔高 y = 0.3 *m*，開孔流量係數（orifice's coefficient of discharge）為 0.6，收縮係數（coefficient of contraction）為 0.62。開孔外附近有一混凝土塊，重為 222.4 *N*（Newton），與地板的摩擦係數為 0.57，若要使混凝土塊滑動，蓄水池的水位（h）需多高？（20 分）



圖二　蓄水池與混凝土塊

（請接背面）

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00640 全一張（背面）

等　　別：高等考試

類　　科：環境工程技師

科　　目：流體力學與水文學

四、某一集水區面積為 200 公頃，有一場兩小時延時的降雨，若取一個單位時距為 30 分鐘，其降雨記錄如下表：

時距數	1	2	3	4
降雨強度（*cm/hr*）	10	5	15	13

㈠試問該次降雨之總降雨量是多少（*cm*）？（6 分）

㈡假設產生逕流之淨降雨量為 10 *cm*，求該集水區之入滲指數ϕ-index 及 W-index。（14 分）

五、於某一河段，其蓄水量*S*（單位為m^3）與入流量*I*（單位為*cms*）、出流量*O*（單位為*cms*）有如下的關係式：S=2*I*+4*O*。若有一入流洪水歷線如下表所示，其起始的出流量為 60 *cms*，試問該河段兩天內的出流量歷線為何？（20 分）

時間（小時）	0	12	24	36	48
入流量（*cms*）	60	200	120	0	0